

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1 План здания

Согласно условию, форма здания – вытянутая прямоугольная, с соотношением сторон 1:1,5. Кафедра частного университета по обучению web-дизайну располагается на двух этажах площадью 410 м² каждый. В таком случае, размер помещения – 24,80 х 16,53 м. Предполагаемая высота потолка в помещении – 3 метра.

На первом этаже можно выделить четыре полноценных помещения, а также санузел. Здесь присутствуют две аудитории для практических и лабораторных занятий, с выделенными в них преподавательскими, которые могут использоваться лаборантами или непосредственно преподавателями для подготовки рабочих и учебных материалов студентам.

Также на этаже присутствует лекционная аудитория с возможностью установки там рабочей станции.

Последним помещением на этаже является помещение рабочего состава кафедры – здесь расположились рабочие места заведующего кафедры, заместителей заведующего, преподавателей и системного администратора. Рабочие места разнесены по трем разным зонам, отделенным газосиликатной стеной. В этом помещении, в отличие от остальной кафедры, установлены офисные рабочие станции, а также ПК системного администратора.

Здесь же, в кабинете системного администратора, располагается основной телекоммуникационный шкаф с большей частью сетевого оборудования. Второй шкаф прикреплен к стене в этом же месте на этаж выше.

Конфигурация второго этажа похожа на первый, за одним исключением – на месте кабинетов с рабочими местами глав кафедры, располагаются две комнаты самоподготовки. Они оборудованы рабочими станциями и служат как места для проведения совместных учебных сессий студентов, самообучения и доступа к ресурсам файлового сервера кафедры.

План здания представлен в приложении Ж.

4.2 Расчет качества покрытия беспроводной сетью

Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение двухсот устройств и покрывать всю площадь помещения.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по следующей упрощенной формуле:

$$L = 32.44 + 20 * \lg(F) + 20 * \lg(D), \text{ дБ}, \quad (4.1)$$

где F – частота сигнала (ГГц);

D – расстояние (м).

Точки доступа располагаются по одной на помещение, а также дополнительная точка беспроводного подключения размещена в коридоре. Из плана здания видно, что наиболее труднодоступной точкой подключения является левый верхний угол кабинета системного администратора – исходя из расчетов, что потолки высотой три метра, то получим точку на удалении 6,97 м. Исходя из этого затухание для частоты беспроводного сигнала 5 ГГц составляет:

$$L_{\text{макс. уд.}} = 32.44 + 20 * \lg(5) + 20 * \lg(6,97) = 63,04 \text{ дБ.} \quad (4.2)$$

Так как внутренние стены являются газосиликатными, то наиболее серьёзное препятствие для распространения сигнала представляется в виде одной газосиликатной стены. Исходя из этого, затухание препятствия составляет $L_{\text{макс. преп.}} = L_{\text{газосил. ст.}} = 6 \text{ дБ}$.

Учитывая данные факторы, максимальное затухание сигнала в помещении составляет:

$$L_{\text{макс.}} = L_{\text{макс. уд.}} + L_{\text{макс. преп.}} = 63,04 + 6 \text{ дБ} = 69,04 \text{ дБ.} \quad (4.3)$$

С учётом мощности излучения точки доступа, равной 22 дБ, минимальная мощность сигнала в помещении будет равна:

$$S_{\text{мин}} = S_{\text{т.д.}} - L_{\text{макс}} = 22 \text{ дБ} - 69,04 \text{ дБ} = -47,04 \text{ дБ.} \quad (4.4)$$

Такой показатель сигнала является удовлетворительным, что позволяет воспользоваться точкой доступа с мощностью излучения 22 дБ.

4.3 Выбор расходных материалов

Заявленная скорость для среды передачи данных – 1 Гбит/с. Внутри ЛКС используется витая пара, при этом, со стороны провайдера подключение производится по оптоволокну. Как правило, при пользовании услугами провайдера напрямую и, соответственно, заключении договора на оказание услуг, провайдер сам предоставляет все необходимое оборудование для установления соединения между частной локальной компьютерной сетью и своим оборудованием. Поэтому, будет осуществляться подбор только трансмиттера, так как этот тип оборудования чувствителен к критериям совместимости с маршрутизатором. Так как соединение с провайдером предполагается на скорости 1 Гбит/с, а самый медленный интерфейс на маршрутизаторе – SFP+, то необходимо выбрать трансивер с поддержкой такого интерфейса. Среди продукции компании MiktoTik таким трансивером является S+85DLC03, которых нам нужно два, цена за оба – 328 BYN.

Патчкорд, подходящий данным параметрам, необходимо выбрать только

для витой пары. Кроме того необходимо предусмотреть возможность будущего улучшения скорости работы сети без необходимости осуществлять повторный монтаж кабельной системы.

Для соединения ПК и точки доступа с коммутатором будет использована витая пара категории 5е (четыре пары, диаметр 24 AWG). В связи с малым размером помещения можно использовать тип кабеля U/UTP. Это обеспечит гибкость кабеля и удобство монтажа. Важно также закупить коннекторы TWIST 8P8C, в пачке 50 штук, потребуется 3 пачки, общая цена – 50 BYN.

Для устновки сетевого оборудуования необхоимо использовать телекоммуникационный шкаф. Высота оборудования в юнитах:

- 1U – файловый сервер S1.1;
- 1U – коммутатор SW1.1;
- 1U – коммутатор SW1.2;
- 1U – коммутатор SW2.1;
- 1U – коммутатор SW2.2;
- 1U – маршрутизатор RT1.1.

При этом шкафа устанавливается два – по одному на этаж. В первом размещается файловый сервер, коммутаторы SW1.1 и SW1.2 и маршрутизатор RT1.1. Суммарная высота оборудования 4U. Во втором шкафу располагаются коммутаторы для второго этажа – SW2.1 и SW2.2, суммарной высотой 2U. Таким образом оборудование помещается в два шкафа ЦМО ШРН-6.350.1.

Монтаж кабелей будет производится в настенных коробах компании Уфакор двух форм-факторов: 20x10, 40x25. Требуемые кабель-каналы были получены с помощью таблицы соотношения диаметра кабеля, типа короба и числа кабелей, которые могут в него поместиться [8]. Диаметр выбранной витой пары равен приблизительно 6 мм.

Как информационные розетки выбраны FIBO-TELECOM CS2-1C5EU-22 – двойная , цена 10 BYN, и FIBO-TELECOM CS2-1C5EF-12 – одиночная, цена 7 BYN, – за счёт настенного крепления и низкой цены.\

4.4 Технические требования

По умолчанию кабель прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 30 см от уровня пола. Кабель в таких местах опускается вертикально вниз в кабель-канале, как показано на плане. В соответствующих местах кабель прокладывается на высоте 30 см от пола и подводится к такому числу розеток, какое указано на плане.

Шкаф крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола.

Точки доступа монтируются к потолку. Кабель к точкам доступа подводится над фальш-потолком.

Перечень оборудования и материалов представлен в приложении 3.

Ведомость документов представлена в приложении И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения курсового проекта была разработана локальная компьютерная сеть для кафедры обучения web-дизайну коммерческого университета.

Исходя из поставленных задач в ходе выполнения курсового проекта был исследован рынок сетевого оборудования, выбраны подходящие под требования заказчика устройства, приведена мотивация выбора каждого компонента, разработана структурная и функциональная схемы сети, схема адресации, конфигурация используемых в проекте устройств, а также план здания.

Выбор компании MiktoTik в качестве производителя сетевого оборудования стал отличным решением, так как соотношение цены и доступного функционала у их продукции является одним из лучших на рынке на данный момент.

Для разграничения трафика использовалась технология VLAN. Разграничение производилось по типу подключений, расположению и назначению.

Проектирование сети происходило с упором на бюджетность. Тем не менее все поставленные по техническому заданию пункты были выполнены в полном объеме при сохранении бюджета в пределах разумного.

По запросу заказчика в рамках приватной внутренней сети, установлен файловый сервер, доступ к которому обеспечивается только через учебные и рабочие станции внутри кафедры

Также было настроено резервирование канала, что обеспечивает более стабильное и постоянное подключение к сети Internet.

К достоинствам спроектированной сети можно отнести актуальность и масштабируемость. Сеть разработана с учётом современных тенденций в мире компьютерных сетей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] How much ram should a server have [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://robots.net/tech/how-much-ram-should-a-server-have/>
- [2] Dell PowerEdge40 Datasheet [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dev.dell-servers.ru/wp-content/uploads/2022/12/T40.pdf>
- [3] MikroTik CCR2004-16G-2S [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mikrotik.com/product/ccr2004_16g_2splus
- [4] MikroTik Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://mikrotik.com/?ysclid=m4v1gqkhob169420394>
- [5] CSS326-24G-2S+RM Datasheet [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://mikrotik.com/product/CSS326-24G-2SplusRM>
- [6] сАР ах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://mikrotik.com/product/CSS326-24G-2SplusRM>
- [7] ЦМО ШРН-6.350.1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cmo.ru/catalog/cmo/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/svarnyye_shkafy_shrn/shkaf_telekommunikatsionnyy_nastennyu_svarnoy_6u_600_350_syemnye_stenki_dver_metall/
- [8] Таблица соотношения диаметра кабеля, типа короба и числа кабелей, которые могут в него поместиться [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elec.ru/calculators/box-occupancy/?ysclid=m4svjn45x4293135673>

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Структурная схема

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Функциональная схема

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(*обязательное*)

Конфигурирование маршрутизатора

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Конфигурирование коммутаторов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Конфигурирование точек доступа

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Конфигурирование NTFS/SMB-сервера

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

План здания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(обязательное)

Перечень оборудования, изделий и материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Ведомость документов